**EXERCICE 1** *Hors-barème*

Soit $x \in \mathbb{R}$. On note $E(x)$ le plus grand entier inférieur ou égal à $x$. Montrer que

$$\forall x \in \mathbb{R}, \forall p \in \mathbb{Z}, E(x+p) = E(x) + p.$$